

Documentação - ZenStudy

D.S V02

Américo, Emily, Rafaela, Gabrielle

1. Introdução - *A convergência entre tecnologia e educação exige soluções que transcendam o simples armazenamento de arquivos digitalizados, priorizando o engajamento intelectual sustentável e a retenção do conhecimento a longo prazo. O ZENSTUDY é uma plataforma de tecnologia educacional (EdTech) projetada para centralizar e otimizar a rotina de estudos de alunos do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), Ensino Médio e candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).*

Inspirado nas melhores práticas e dinâmicas de cursinhos preparatórios de alto rendimento, o ecossistema combina uma biblioteca modularizada de conteúdos a recursos interativos de gamificação (quizzes), mecanismos de busca indexada e algoritmos focados na eficiência pedagógica contínua.

2. Objetivos -

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver, documentar e sustentar uma plataforma digital centralizada para o ecossistema ZENSTUDY, unindo robustez técnica a uma experiência fluida de aprendizado, com o propósito de guiar o estudante em sua evolução acadêmica de forma proveitosa, organizada e eficiente a longo prazo.

2.2 Objetivos Específicos

- **Latência de Busca Ultra-Baixa:** Garantir que o mecanismo de pesquisa na biblioteca de matérias retorne resultados em tela em um tempo de resposta inferior a 250 milissegundos (p95), mitigando a dispersão do foco do aluno.
- **Gamificação Eficiente:** Implementar um motor de quizzes resiliente, capaz de computar e salvar o progresso, erros, acertos e justificativas pedagógicas instantaneamente sem sobrecarga de banco de dados.
- **Isolamento de Trilhas Pedagógicas:** Estruturar as permissões e exibições do banco de dados de modo que um aluno do 6º ano acesse uma interface adaptada à sua maturidade cognitiva, enquanto o estudante focado no ENEM disponha de ferramentas estatísticas avançadas e matriz de referência própria do exame.
- **Código Altamente Testável:** Arquitetar o backend em PHP de forma modular, permitindo cobertura automatizada superior a 85% das regras de negócio críticas (cálculo de pontuação, liberação de medalhas e filtros de busca).

3. Tecnologias Utilizadas

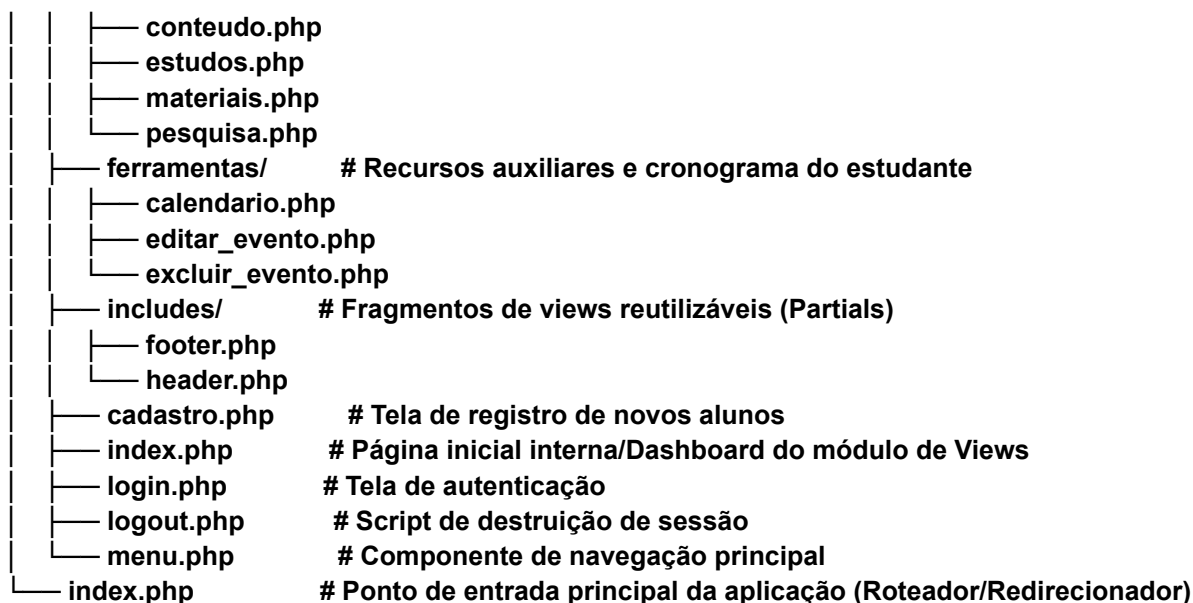
A stack foi selecionada para garantir escalabilidade horizontal, fácil manutenção e tempo de resposta otimizado para o usuário final:

- **Ambiente Backend:** PHP 8.2+ com aplicação de tipagem estrita (`strict_types=1`), Enums nativos para estados do sistema e propriedades modernas voltadas à segurança em tempo de execução.
- **Banco de Dados:** MySQL 8.0, parametrizado com índices compostos em colunas textuais e chaves estrangeiras para garantir integridade referencial rápida durante buscas intensas.

4. Arquitetura e Estrutura de Pastas

SA - ZENSTUDY/

- bd-scripts/ # Scripts SQL de população e criação das tabelas
 - insert-enem.sql
 - insert-ensino medio 1.sql
 - insert-ensino medio 2.sql
 - insert-ensino medio 3.sql
 - insert-fundamental_6 ano.sql
 - insert-fundamental_7 ano.sql
 - insert-fundamental_8 ano.sql
 - insert-fundamental_9 ano.sql
 - script-create-tb_agenda.sql
 - script-create-tb_anos.sql
 - script-create-tb_assuntos.sql
 - script-create-tb_biblioteca.sql
 - script-create-tb_cadastro.sql
 - script-create-tb_materias.sql
 - script-create-tb_niveis.sql
 - script-insert-tb_cadastro.sql
- config/ # Configurações de infraestrutura e ambiente
 - conexao.php # Instanciação do PDO, charset utf8mb4 e funções globais
- (flash/redirecionar)
- controller/ # Camada de Controle (Lógica de intermediação e requisições)
 - AgendaController.php
 - CadastroController.php
 - ContaController.php
 - EstudosController.php
 - LoginController.php
 - PesquisaController.php
 - PreferenciaController.php
- dao/ # Data Access Object (Camada de persistência e consultas SQL)
 - AgendaDAO.php
 - EstudosDAO.php
 - UsuarioDAO.php
- quiz/ # Módulo isolado de execução e regras do Quiz
 - corrigir_quiz.php
 - gerar_quiz.php
 - quiz.php
- static/ # Arquivos estáticos globais de estilização e comportamento
 - css/
 - style.css
 - js/
 - theme.js
- views/ # Camada de Apresentação (Páginas HTML/PHP renderizadas ao aluno)
 - conta/ # Telas de gerenciamento de perfil e configurações
 - alterar_senha.php
 - configuracoes.php
 - editar_perfil.php
 - sobre.php
 - tema.php
 - estudos/ # Interfaces do ecossistema de aprendizado e biblioteca
 - biblioteca.php



5. Repositório e Governança de Código

link do repositório: <https://github.com/rafapsev/ZENSTUDY-2->

O ciclo de vida do software é gerenciado no GitHub através do modelo GitFlow:

- **main:** Armazena o código de produção estável e disponível para os alunos.
- **develop:** Ambiente de integração diária de novas funcionalidades pedagógicas.
- **feature/*:** Isolamento para codificação de novos requisitos (ex: `feature/motor-quiz`).
- **hotfix/*:** Ajustes emergenciais diretamente de produção (ex: `hotfix/erro-calculo-enem`).

A equipe adota estritamente Conventional Commits. Mensagens fora do padrão abaixo são automaticamente rejeitadas pelo gancho de *pre-commit* do Git:

- **feat(library):** adiciona filtro por ano de aplicação nas questões do ENEM
- **fix(quiz):** corrige bug que duplicava pontuação em cliques rápidos no botão avançar

6. Requisitos do Sistema (Resumo)

6.1 Requisitos Funcionais (RF)

- RF001 – Cadastro e Perfil do Usuário: Registrar novos alunos coletando dados de acesso e configurações de preferência (idioma/tema).
- RF002 – Biblioteca de Estudos Adaptativa: Disponibilizar os conteúdos estruturados em matérias, assuntos e materiais, segmentados do 6º ao 9º ano, Ensino Médio e ENEM.
- RF003 – Barra de Pesquisa Dinâmica: Permitir a busca textual rápida por matérias e conteúdos da biblioteca.
- RF004 – Simulador de Quiz: Gerar blocos de questões interativas e processar a correção automática das respostas dos alunos.
- RF005 – Agenda e Calendário do Estudante: Permitir o agendamento de eventos, gerenciamento de rotinas de estudos, edição e exclusão de compromissos.

6.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- RNF001 – Conectividade via PDO: Toda a comunicação com a base de dados **zenstudy** deve utilizar a API PDO do PHP, garantindo proteção nativa contra *SQL Injection*.
- RNF002 – Gestão de Sessões (**\$_SESSION**): Controlar o estado de login, segurança de páginas restritas e mensagens de alerta (**flash**) através de sessões globais nativas do servidor.
- RNF003 – Interface Responsiva (Tailwind/CSS): Garantir que as telas de estudos e o calendário se adaptem perfeitamente a computadores e celulares.
- RNF004 – Desempenho do Banco de Dados: O banco MySQL (porta **3406**) deve responder às consultas de pesquisa e listagem de materiais em menos de 300ms.

7. Diagramas do Sistema

7.1 Diagrama de Casos de Uso

Ator do Sistema	Caso de Uso Operacional	Descrição Técnica e Relacionamentos
Estudante / Aluno	Consultar Biblioteca Pedagógica	Acessa e lê materiais segmentados. <i>Include:</i> Validação de nível de acesso (Fundamental vs. Médio vs. ENEM).
Estudante / Aluno	Realizar Quiz Interativo	Responde blocos de questões gerados pelo sistema. <i>Include:</i> Cálculo automático de nota e exibição de justificativa.
Estudante / Aluno	Pesquisar Conteúdo	Digita termos na barra global. Dispara consulta indexada ao banco.
Administrador / Professor	Cadastrar Matérias e Questões	Interface restrita para inserção de novos materiais textuais, respostas corretas e cadastros de gabaritos comentados.

7.2 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

- **users (Alunos/Admins):** id (PK), name, email, password, nivel_ensino (Enum: FUNDAMENTAL_6, FUNDAMENTAL_7, ..., ENSINO_MEDIO, ENEM), created_at.
 - *Cardinalidade:* Um usuário possui muitos (1:N) históricos de quizzes (quiz_sessions).
- **matters (Conteúdos da Biblioteca):** id (PK), title, summary, body_content, category (Enum: MATEMATICA, HISTORIA, ...), target_level (Enum), created_at.
 - *Cardinalidade:* Uma matéria possui muitas (1:N) questões associadas (questions).
- **questions (Banco de Questões/Quiz):** id (PK), matter_id (FK), statement (Texto da Pergunta), options (JSON com as alternativas A, B, C, D, E), correct_option (char: 'A'), justification (Texto explicativo).
- **quiz_sessions (Tentativas dos Alunos):** id (PK), user_id (FK), question_id (FK), chosen_option (char), is_correct (boolean), answered_at.

8. Documentação da API (Endpoints Internos)

A comunicação trafega exclusivamente dados estruturados em formato JSON, utilizando autenticação via Cookies de Sessão protegidos por CSRF ou Bearer Tokens.

Método	Endpoint / Rota	Descrição da Ação	Código Sucesso
POST	/api/v1/auth/login	Autêntica a sessão do aluno e retorna os dados de escopo do nível de ensino dele.	200 OK
GET	/api/v1/library/search?q=termo	Consulta dinâmica e indexada na base de dados de matérias e módulos.	200 OK
GET	/api/v1/matters/:id	Retorna ao conteúdo textual completo de uma matéria específica da trilha.	200 OK
POST	/api/v1/quiz/submit	Envia a resposta dada pelo aluno a uma questão. O PHP calcula o acerto, computa no histórico e retorna o objeto com a justificativa pedagógica da questão.	201 Created

9. Testes Automatizados (Foco Real: PHP)

A garantia de estabilidade e o impedimento de regressões em produção baseiam-se em uma estratégia piramidal executada via PHPUnit.

9.1 Testes Unitários

Focados em lógica isolada sem acoplamento de banco de dados ou requisições HTTP. Validam o comportamento puro do cálculo de aproveitamento acadêmico do aluno.

- Ferramenta: PHPUnit.
- Exemplo de Código Técnico Real (Padrão AAA):

9.2 Testes de Integração

Certificam o fluxo correto entre a rota HTTP disparada pelo aluno no navegador e a persistência real dos dados no banco. Os testes rodam simulando requisições contra instâncias isoladas em containers efêmeros de MySQL em ambiente de integração contínua (CI).

- Ferramenta: PHPUnit / Laravel HTTP Testing.
- Exemplo de Caso de Teste: Validar que ao submeter o formulário de login, um estudante mapeado como nível "ENEM" não consiga ler conteúdos exclusivos de alfabetização matemática do 6º ano, retornando barreira de autorização.

9.3 Testes Ponta a Ponta (E2E)

Os testes de Ponta a Ponta validam se todas as camadas do ZENSTUDY (Conexão PDO, Banco de Dados, Controllers e Views) estão funcionando em harmonia quando um usuário real interage com a interface.

10. Anexo A — README (Como Rodar a Aplicação)

Instruções técnicas destinadas à equipe de desenvolvimento para a inicialização, provisionamento e configuração do ambiente local do ZENSTUDY.

Pré-requisitos Operacionais

- Servidor Web: PHP 8.2 ou superior instalado localmente.
- Banco de Dados: MySQL/MariaDB rodando localmente (configurado na porta padrão 3406 ou 3306).

1. Clonar o repositório oficial da EdTech

```
git clone git@github.com:organizacao/zenstudy-platform.git  
cd zenstudy-platform
```

2. Copiar e preencher o arquivo de variáveis de ambiente do projeto

```
cp .env.example .env
```

3. Subir a infraestrutura de apoio (Banco MySQL) via Docker Compose

```
docker-compose up -d
```

4. Instalar todas as dependências de engenharia backend em PHP

```
composer install
```

5. Gerar a chave criptográfica única do aplicativo Laravel

```
php artisan key:generate
```

6. Rodar as migrações estruturais e popular a biblioteca com os conteúdos do ENEM via Seeders

```
php artisan migrate --seed
```

7. Instalar pacotes de frontend e compilar as classes do TailwindCSS

```
npm install
```

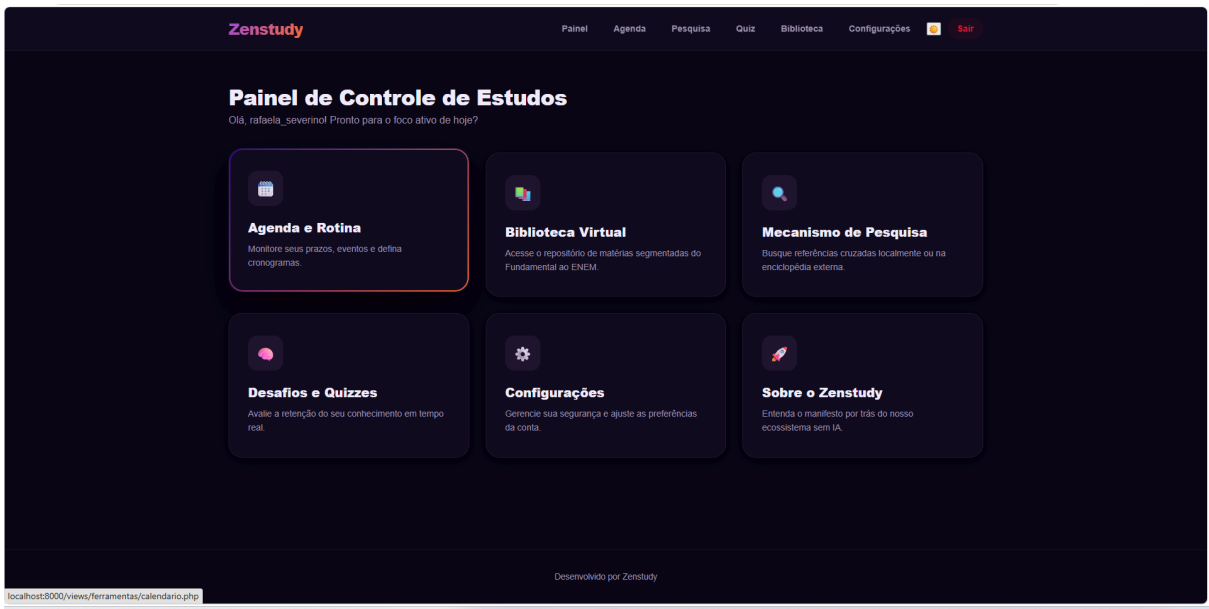
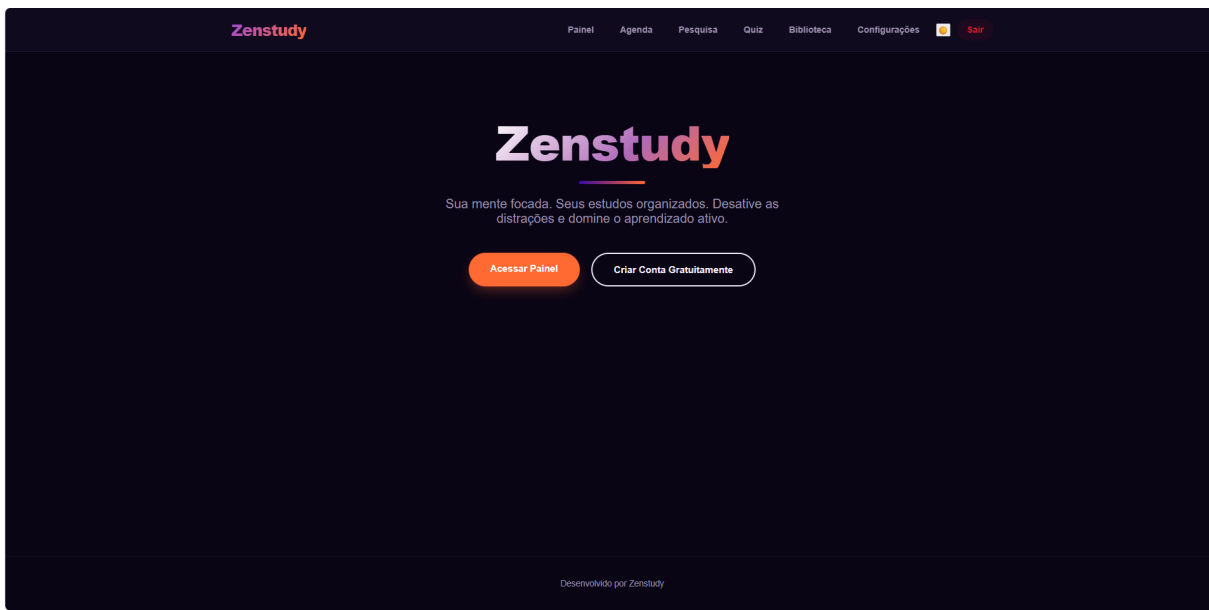
```
npm run build
```

8. Inicializar o servidor nativo de desenvolvimento

```
php artisan serve
```

11. Anexo B — Telas do Sistema

As representações estruturais abaixo esboçam a arquitetura visual projetada para as principais telas funcionais que os operadores utilizam diariamente no Zenstudy.



Zenstudy

Painel

Agenda

Pesquisa

Quiz

Biblioteca

Configurações



Sair

Quiz ZenStudy

Gere um quiz personalizado para testar seus conhecimentos.

Matéria

Matemática

Nível

6º Ano

Assunto

Ex: Revolução Francesa

Gerar Quiz

Desenvolvido por Zenstudy

Zenstudy

Painel

Agenda

Pesquisa

Quiz

Biblioteca

Configurações



Sair

Pesquisa

Pesquise materiais na sua biblioteca ou consulte a Wikipedia.

revolução francesa

Pesquisar

Biblioteca Local

TÍTULO	DESCRIÇÃO	criação	MATÉRIA	STATUS
Revoluções	Revolução Francesa.	-	-	Salvar
História Geral	Revoluções Industriais, Revolução Francesa, Guerras Mundiais, Nazifascismo e Guerra Fria.	-	-	Salvar

Resultados da Wikipedia

TÍTULO	RESUMO	ORIGEM
Revolução Francesa	Revolução Francesa (em francês: Révolution française) foi um período, entre 1789 e 1799, de intensa agitação política	Wikipedia

Biblioteca

Escolha um nível de ensino para acessar seus materiais de estudo.

Ensino Fundamental

[6º Ano Fundamental](#)[7º Ano Fundamental](#)[8º Ano Fundamental](#)[9º Ano Fundamental](#)

Ensino Médio

[1º Ano Ensino Médio](#)[2º Ano Ensino Médio](#)[3º Ano Ensino Médio](#)

ENEM

[Matemática](#)[Linguagens e Códigos](#)[Ciências Humanas](#)[Ciências da Natureza](#)